

Cristian Camilo Beltrán
David Esteban González Rozo
Tercer Proyecto de Matlab Señales y Sistemas-FFT

Este código permite identificar parámetros tanto en tiempo como frecuencia, además de datos como la energía, número de bits, tiempo de duración y más de una vocal, siendo diseñado para las vocales ‘a’, ‘i’, ‘o’.

Adjunto a este documento se encuentran 3 archivos, cada uno muy similar a los otros 2, correspondiente a una de las 3 vocales mencionadas. El usuario decide con cuál de las 3 vocales quiere realizar el procedimiento. Además se encuentra adjunto un archivo llamado ‘workspace vocales’, donde están guardados los datos utilizados para la creación del código.

Pasos para ejecutar el código:

1. Abrir Matlab. Debe aparecer la pantalla de la siguiente manera:

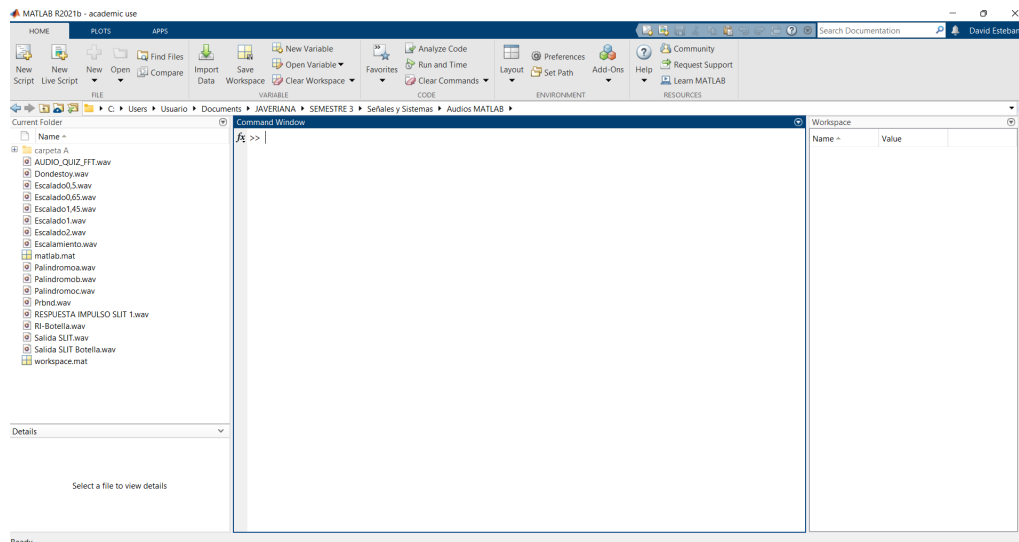


Imagen 1.

2. Identificar la carpeta predeterminada para archivos de matlab, y crear en esta, 3 carpetas. Llamarlas ‘carpeta A’, ‘carpeta I’ y ‘carpeta O’. En estas se guardarán los audios grabados.
3. Abrir uno de los 3 archivos, el archivo correspondiente a la vocal escogida por el usuario. Seleccione el archivo adjunto a este documento que representa el código propuesto. Este puede abrirse automáticamente en la ventana principal. En caso de que no, diríjase a la siguiente pestaña ubicada en el costado derecho de la pantalla.

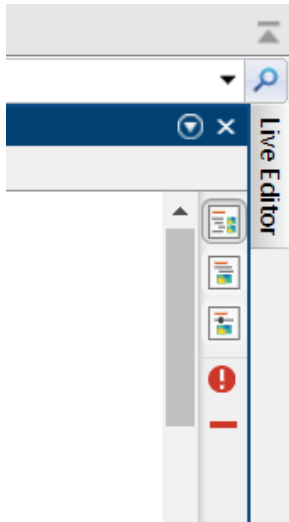


Imagen 2.

Para mayor comodidad, mantenga oprimido la ventana Live Editor anterior, y corrala hacia el centro de la pantalla de modo que quede de la siguiente forma:

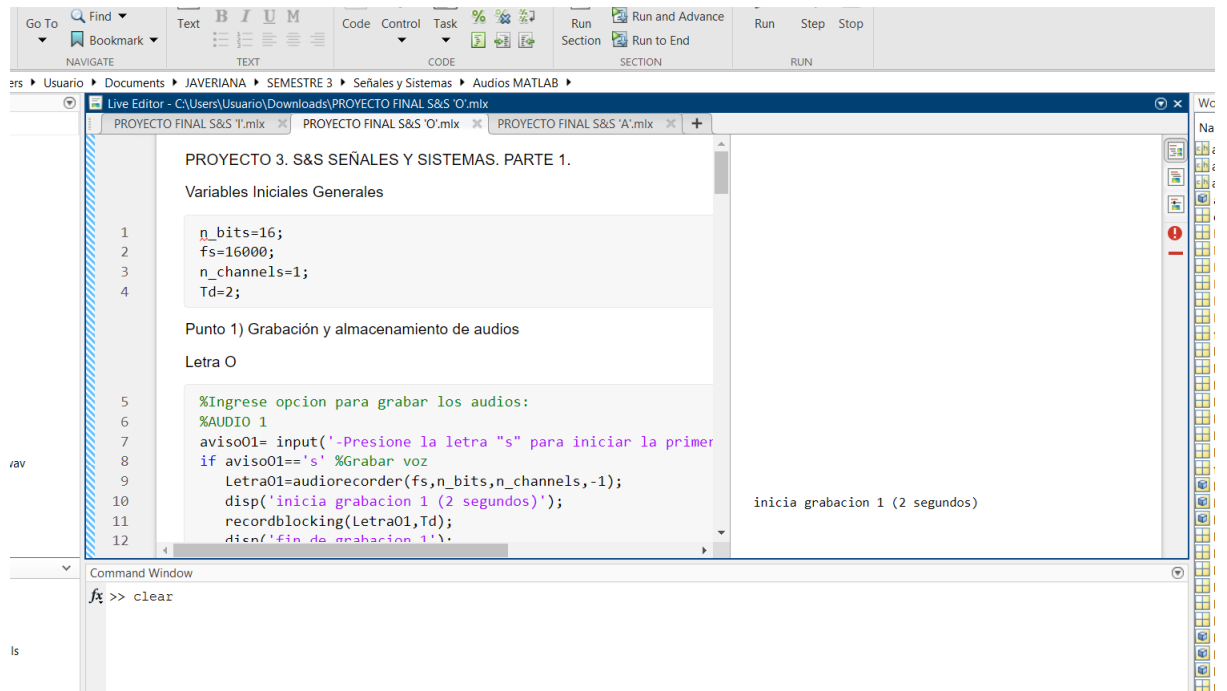


Imagen 3.

4. Por prevención o interés propio puede copiar el código en otra dirección o guardarlo en un nuevo archivo.
5. Una vez abierto el código puede dar clic en “Run” para ejecutar el código.

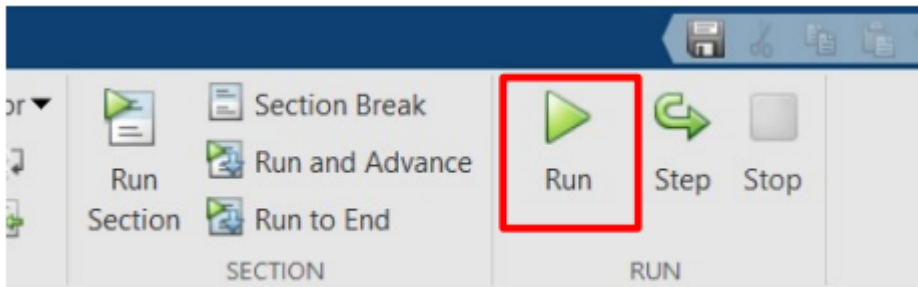


Imagen 4.

6. Al correr el código, en la parte inferior de la ventana principal de Matlab (command Window) aparecerá el siguiente texto por pantalla: “-Presione la letra "s" para iniciar la primera grabación: ”, para lo cual deberá digitar por teclado la letra ‘s’, indicando así, el inicio de la grabación 1 para la letra determinada. Enseguida, debe pronunciar la vocal escogida. En la parte derecha de la ventana del código aparecerá un aviso que indica el inicio y fin de la grabación de audio.

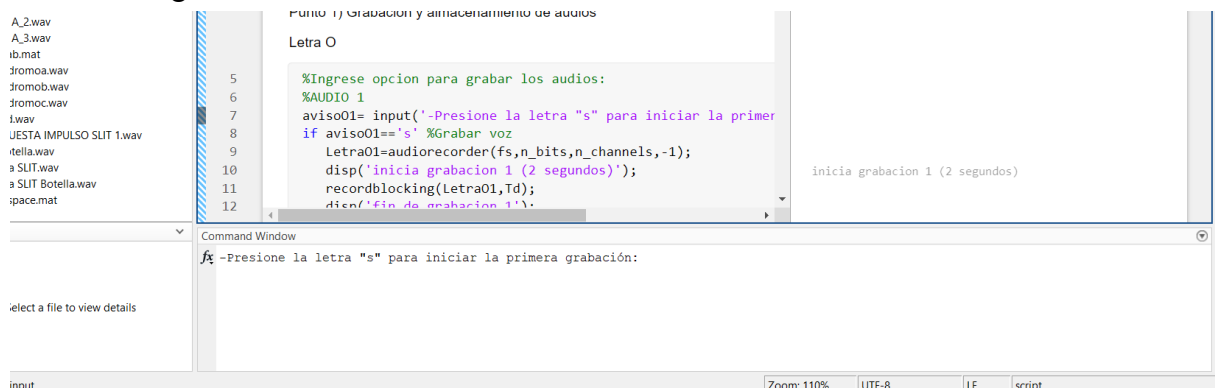


Imagen 5.

Es importante señalar que tan pronto indique el inicio de la grabación hable enseguida, de lo contrario, no tomará la señal correctamente o sólo tomará una pequeña parte ya que la grabación dura solo 2 segundos.

Cuando acabe la grabación, en la ventana inferior aparecerá un nuevo texto: “-Presione la letra "s" para iniciar la segunda grabación: ”, de este modo se repite el proceso mencionado para la primera grabación. Finalmente sale el último texto en la ventana principal indicando la grabación del tercer audio, repitiendo nuevamente el proceso. Así, quedan grabados 3 audios sobre la misma vocal.

7. Después de indicar y grabar los 3 audios correctamente, en la parte derecha de la ventana del código se puede observar el desarrollo del programa. Puede desplazar hacia abajo esa sección para visualizar todos los datos.

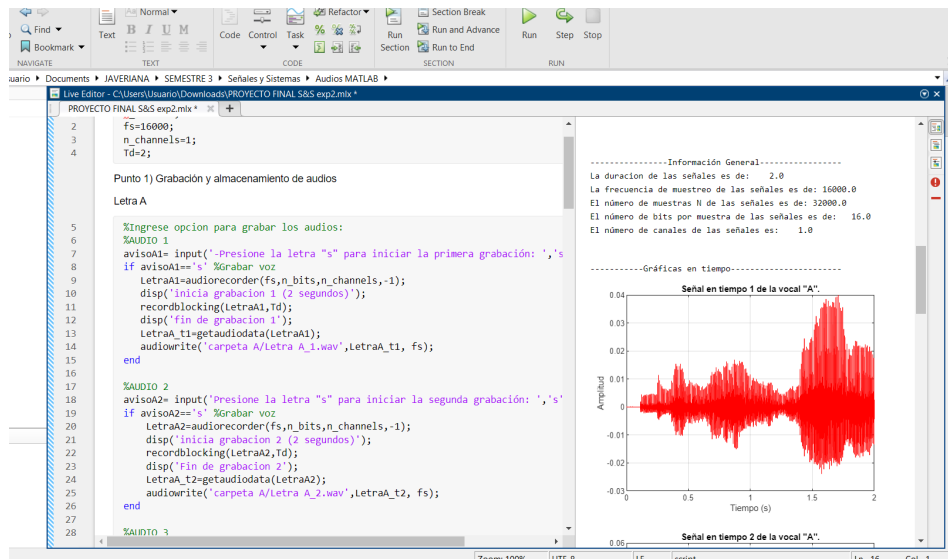


Imagen 6.

8. Por último, se puede visualizar en la misma ventana (parte derecha), datos como: Información general de las señales (audios) tomadas, gráficas en tiempo de las X señales, la energía de cada una de las señales, las gráficas en frecuencia de las 3 señales y el porcentaje de energía de cada señal en el intervalo de 200 y 1200 Hz.
- Si desea escuchar los audios grabados nuevamente, estos se guardan en formato '.wav' en la ubicación o carpeta predeterminada por matlab o el usuario, de este modo, cuando abra la carpeta predeterminada, en las 3 carpetas creadas al inicio del procedimiento, aparecerán los 3 audios previamente grabados correspondientes a cada vocal. Pueden escucharse por medio de una aplicación de reproducción.
 - Si desea visualizar de mejor manera las gráficas, debe hacer clic encima de la gráfica en cuestión, y sobre la parte superior derecha de la gráfica aparecerá una flecha que permite abrir la gráfica en otra ventana, permitiendo que sea posible ampliarla, identificar valores específicos y observar de mejor manera, etc...
 - Si desea correr el código sin grabar audios, puede abrir el archivo adjunto al documento 'workspace vocales' para correr el código, usando los datos utilizados para la comprobación del código.

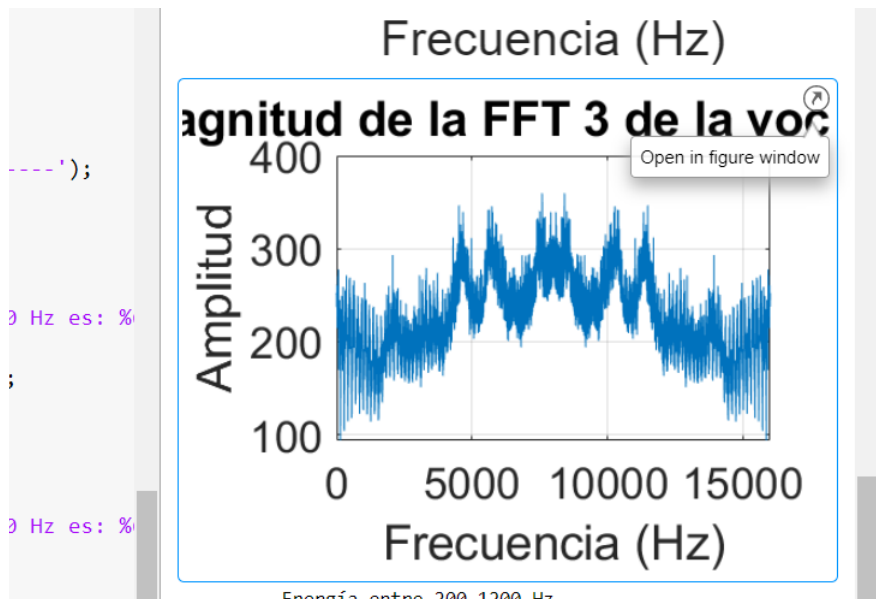


Imagen 7.

- El código está fragmentado en 3 secciones. Si desea correr solo la parte de grabación de audios, se para en esa sección y oprime la opción 'Run Section' en la parte superior de la ventana principal.
Si por el contrario desea correr del punto 2 al 3 por ejemplo, se para sobre la sección 2, y oprime la opción 'Run to End', siguiendo así desde el punto 2 hasta el final.

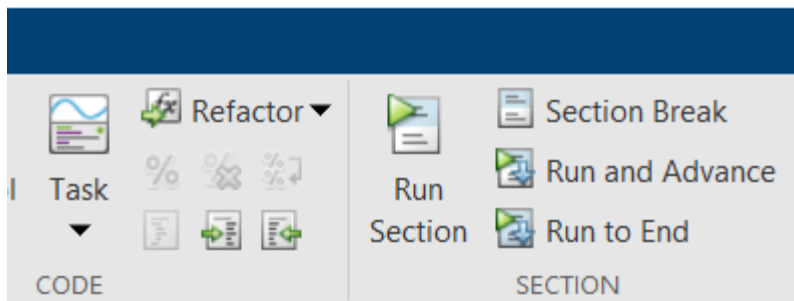


Imagen 8.

Observaciones: No fue posible crear un arreglo de las señales que facilite aplicar el concepto de bucles. Por ende, el código no pudo ser simplificado a menos líneas. Este es un aspecto a mejorar.